

2016 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

第 I 卷

一、 填空题：本大题共 12 题，每题 3 分，共 36 分。

1. (3 分) 复数  $3 + 4i$  ( $i$  为虚数单位) 的实部是\_\_\_\_\_。

【答案】

3

【解析】

复数  $a + bi$  的实部为  $a$ ，故实部为 3。

2. (3 分) 若  $\log_2(x + 1) = 3$ ，则  $x =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

7

【解析】

由  $x + 1 = 2^3 = 8$ ，得  $x = 7$ ，满足  $x + 1 > 0$ 。

3. (3 分) 直线  $y = x - 1$  与直线  $y = 2$  的夹角为\_\_\_\_\_。

【答案】

$\frac{\pi}{4}$

【解析】

直线  $y = x - 1$  的倾斜角为  $\frac{\pi}{4}$ ，而  $y = 2$  平行于  $x$  轴，故夹角为  $\frac{\pi}{4}$ 。

4. (3 分) 函数  $f(x) = \sqrt{x - 2}$  的定义域为\_\_\_\_\_。

【答案】

$[2, +\infty)$

【解析】

由被开方数  $x - 2 \geq 0$  得  $x \geq 2$ ，故定义域为  $[2, +\infty)$ 。

5. (3 分) 三阶行列式  $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$  中，元素 5 的代数余子式的值为\_\_\_\_\_。

【答案】

8

【解析】

元素 5 位于第 1 行、第 3 列，其代数余子式为  $(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \times 2 - 0 \times (-1) = 8$ 。

6. (3 分) 函数  $f(x) = \frac{1}{x} + a$  的反函数的图像经过点  $(2, 1)$ ，则实数  $a =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

1

【解析】

反函数图像经过  $(2, 1)$ ，等价于原函数图像经过  $(1, 2)$ ，所以  $1 + a = 2$ ，得  $a = 1$ 。

7. (3 分) 在  $\triangle ABC$  中，若  $A = 30^\circ$ ， $B = 45^\circ$ ， $BC = \sqrt{6}$ ，则  $AC =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

$2\sqrt{3}$

【解析】

由正弦定理， $\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A}$ ，故  $AC = \frac{\sqrt{6} \sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = 2\sqrt{3}$ 。

8. (3 分) 4 个人排成一排照相，不同排列方式的种数为\_\_\_\_\_ (结果用数值表示)。

【答案】

24

【解析】

将 4 个不同的人全排列，共有  $4 \neq 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$  种方式。

9. (3 分) 无穷等比数列  $\{a_n\}$  的首项为 2，公比为  $\frac{1}{3}$ ，则  $\{a_n\}$  的各项的和为\_\_\_\_\_。

【答案】

3

【解析】

$\because$  公比的绝对值小于 1， $\therefore$  各项的和为  $\frac{2}{1 - \frac{1}{3}} = 3$ 。

10. (3 分) 若  $2 + i$  ( $i$  为虚数单位) 是关于  $x$  的实系数一元二次方程  $x^2 + ax + 5 = 0$  的一个虚根，则  $a =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

-4

**【解析】**

实系数方程的非实根成共轭对，故另一根为  $2-i$ 。由韦达定理， $-a = (2+i) + (2-i) = 4$ ，得  $a = -4$ 。

11. (3 分) 函数  $y = x^2 - 2x + 1$  在区间  $[0, m]$  上的最小值为 0，最大值为 1，则实数  $m$  的取值范围是\_\_\_\_\_。

**【答案】**

$[1, 2]$

**【解析】**

由  $y = (x-1)^2$  的最小值为 0，知  $m \geq 1$ 。

又  $f(0) = 1$ ，最大值不超过 1 要求  $(m-1)^2 \leq 1$ 。结合  $m \geq 1$ ，得  $1 \leq m \leq 2$ ；此时两个最值均能取到。

12. (3 分) 在平面直角坐标系  $xOy$  中，点  $A, B$  是圆  $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$  上的两个动点，且满足  $|AB| = 2\sqrt{3}$ ，则  $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|$  的最小值为\_\_\_\_\_。

**【答案】**

4

**【解析】**

圆心为  $C(3, 0)$ ，半径为 2。设弦  $AB$  的中点为  $M$ ，则  $CM = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$ 。

$\therefore \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OM}$ ， $\therefore$  所求量为  $2OM$ 。

由  $OM \geq OC - CM = 2$ ，得下界为 4。取  $M(2, 0)$ ，对应弦端点  $(2, \pm\sqrt{3})$  均在圆上，故最小值确为 4。

**二、 选择题：本大题共 12 题，每题 3 分，共 36 分。每题只有一个正确选项。**

13. (3 分) 满足  $\sin \alpha > 0$  且  $\tan \alpha < 0$  的角  $\alpha$  属于( )。

A. 第一象限                      B. 第二象限                      C. 第三象限                      D. 第四象限

**【答案】**

B

**【解析】**

正弦为正时，角在第一或第二象限；正切为负时，角在第二或第四象限，故应在第二象限。

14. (3 分) 半径为 1 的球的表面积为( )。

A.  $\pi$                                   B.  $\frac{4\pi}{3}$                                   C.  $2\pi$                                   D.  $4\pi$

【答案】

D

【解析】

由球的表面积公式  $S = 4\pi r^2$ ，得  $S = 4\pi$ 。

15. (3 分) 在  $(1+x)^6$  的二项展开式中， $x^2$  项的系数为( )。

A. 2

B. 6

C. 15

D. 20

【答案】

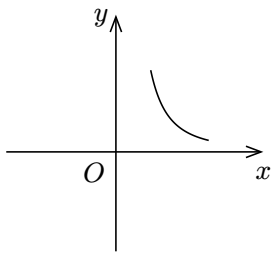
C

【解析】

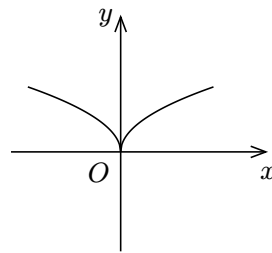
$x^2$  项为  $C_6^2 x^2$ ，其系数为  $C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2} = 15$ 。

16. (3 分) 幂函数  $y = x^{-2}$  的大致图像是( )。

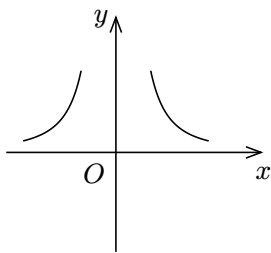
A.



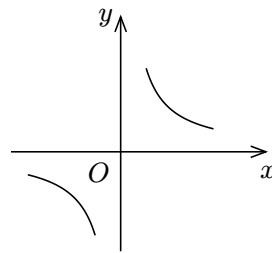
B.



C.



D.



【答案】

C

【解析】

$y = \frac{1}{x^2}$  的定义域为  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ，且  $y > 0$ ，图像关于  $y$  轴对称。

当  $x > 0$  时函数递减， $x$  趋近于 0 时函数值趋于正无穷，故选 C。

17. (3 分) 已知向量  $\vec{a} = (1, 0)$ ,  $\vec{b} = (1, 2)$ ，则向量  $\vec{b}$  在向量  $\vec{a}$  方向上的投影为( )。

A. 1

B. 2

C. (1, 0)

D. (0, 2)

【答案】

A

【解析】

所求投影为数量  $|\vec{b}| \cos \angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|} = 1$ 。

18. (3 分) 设直线  $l$  与平面  $\alpha$  平行, 直线  $m$  在平面  $\alpha$  上, 那么( )。

A. 直线  $l$  平行于直线  $m$

B. 直线  $l$  与直线  $m$  异面

C. 直线  $l$  与直线  $m$  没有公共点

D. 直线  $l$  与直线  $m$  不垂直

【答案】

C

【解析】

$\because l \parallel \alpha, \therefore l$  与  $\alpha$  无公共点。又  $m \subset \alpha, \therefore l$  与  $m$  无公共点。它们既可能平行, 也可能异面, 异面时还可能垂直。

19. (3 分) 在用数学归纳法证明等式  $1 + 2 + 3 + \dots + 2n = 2n^2 + n$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) 的第 (ii) 步中, 假设  $n = k$  时原等式成立。那么在  $n = k + 1$  时, 需要证明的等式为( )。

A.  $1 + 2 + 3 + \dots + 2k + 2(k + 1) = 2k^2 + k + 2(k + 1)^2 + (k + 1)$

B.  $1 + 2 + 3 + \dots + 2k + 2(k + 1) = 2(k + 1)^2 + (k + 1)$

C.  $1 + 2 + 3 + \dots + 2k + (2k + 1) + 2(k + 1) = 2k^2 + k + 2(k + 1)^2 + (k + 1)$

D.  $1 + 2 + 3 + \dots + 2k + (2k + 1) + 2(k + 1) = 2(k + 1)^2 + (k + 1)$

【答案】

D

【解析】

将命题中的  $n$  换为  $k + 1$ , 左边应从 1 加到  $2k + 2$ , 比  $n = k$  时多出  $2k + 1$  和  $2k + 2$  两项; 右边为  $2(k + 1)^2 + (k + 1)$ , 故选 D。

20. (3 分) 关于双曲线  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$  与  $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{4} = 1$  的焦距和渐近线, 下列说法正确的是( )。

A. 焦距相等, 渐近线相同

B. 焦距相等, 渐近线不相同

C. 焦距不相等, 渐近线相同

D. 焦距不相等, 渐近线不相同

【答案】

B

【解析】

两者均有  $c^2 = 16 + 4 = 20$ , 所以焦距均为  $2c = 4\sqrt{5}$ 。

第一条双曲线的渐近线为  $y = \pm \frac{x}{2}$ , 第二条为  $y = \pm 2x$ , 故渐近线不相同。

21. (3 分) 设函数  $y = f(x)$  的定义域为  $\mathbb{R}$ , 则 “ $f(0) = 0$ ” 是 “ $y = f(x)$  为奇函数” 的 ( )。

- A. 充分不必要条件  
B. 必要不充分条件  
C. 充要条件  
D. 既不充分也不必要条件

【答案】

B

【解析】

若  $f$  为奇函数, 则  $f(0) = -f(0)$ , 必有  $f(0) = 0$ 。

反之,  $f(x) = x^2$  满足  $f(0) = 0$ , 却不是奇函数, 故为必要不充分条件。

22. (3 分) 下列关于实数  $a, b$  的不等式中, 不恒成立的是 ( )。

- A.  $a^2 + b^2 \geq 2ab$   
B.  $a^2 + b^2 \geq -2ab$   
C.  $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab$   
D.  $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq -ab$

【答案】

D

【解析】

选项 A、B 分别等价于  $(a-b)^2 \geq 0$ 、 $(a+b)^2 \geq 0$ ; 选项 C 等价于  $\frac{(a-b)^2}{4} \geq 0$ , 均恒成立。

对选项 D, 取  $a = 1, b = -1$ , 则左边为 0, 右边为 1, 不等式不成立。

23. (3 分) 设单位向量  $\vec{e}_1$  与  $\vec{e}_2$  既不平行也不垂直, 对非零向量  $\vec{a} = x_1\vec{e}_1 + y_1\vec{e}_2$ 、 $\vec{b} = x_2\vec{e}_1 + y_2\vec{e}_2$ , 有结论:

① 若  $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$ , 则  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ; ② 若  $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ , 则  $\vec{a} \perp \vec{b}$ 。

关于以上两个结论, 正确的判断是 ( )。

- A. ①成立, ②不成立  
B. ①不成立, ②成立  
C. ①成立, ②成立  
D. ①不成立, ②不成立

【答案】

A

【解析】

$\because \vec{e}_1, \vec{e}_2$  不平行,  $\therefore$  它们构成一组基底。条件  $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$  表示两组系数成比例, 故非零向量  $\vec{a}, \vec{b}$  平行, ①成立。

取  $\vec{a} = \vec{e}_1, \vec{b} = \vec{e}_2$ , 则  $x_1x_2 + y_1y_2 = 1 \times 0 + 0 \times 1 = 0$ , 但两向量不垂直, 故②不成立。

24. (3 分) 对于椭圆  $C_{a,b} : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a, b > 0, a \neq b$ ), 若点  $(x_0, y_0)$  满足  $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < 1$ , 则称该点在椭圆  $C_{a,b}$  内。在平面直角坐标系中, 若点  $A$  在过点  $(2, 1)$  的任意椭圆  $C_{a,b}$  内或椭圆  $C_{a,b}$  上, 则满足条件的点  $A$  构成的图形为( )。

- A. 三角形及其内部  
B. 矩形及其内部  
C. 圆及其内部  
D. 椭圆及其内部

【答案】

B

【解析】

由椭圆经过  $(2, 1)$ , 得  $\frac{4}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$ 。令  $\lambda = \frac{4}{a^2}$ , 则  $0 < \lambda < 1$ , 且  $a \neq b$  对应  $\lambda \neq \frac{4}{5}$ 。

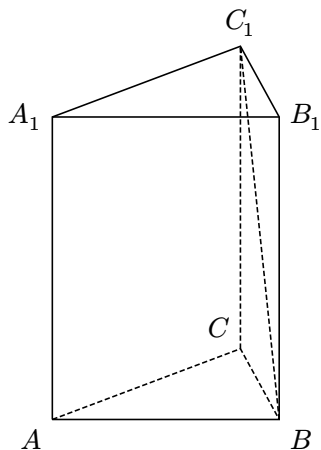
设  $A(x, y)$ , 题意等价于对所有上述  $\lambda$ , 均有  $\lambda \frac{x^2}{4} + (1 - \lambda)y^2 \leq 1$ 。

分别令  $\lambda$  趋近于 1 和 0, 得到  $\frac{x^2}{4} \leq 1, y^2 \leq 1$ , 即  $|x| \leq 2, |y| \leq 1$ 。

反之, 满足这两个条件时, 上述加权和一定不超过 1。故所求图形为矩形  $[-2, 2] \times [-1, 1]$  及其内部。

### 三、解答题：本大题共 5 题，共 48 分。解答应写出必要的步骤。

25. (8 分) 如图, 已知正三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  的体积为  $9\sqrt{3}$ , 底面边长为 3, 求异面直线  $BC_1$  与  $AC$  所成的角的大小。



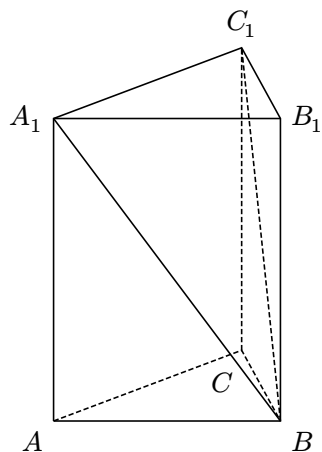
【答案】

$$\arccos\left(\frac{3}{10}\right)$$

【解析】

底面面积为  $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 3^2 = \frac{9\sqrt{3}}{4}$ , 所以棱柱的高为  $h = \frac{9\sqrt{3}}{\frac{9\sqrt{3}}{4}} = 4$ 。

连接  $A_1B$ 。



$\because A_1C_1 \parallel AC$ ,  $\therefore$  可用  $\angle BC_1A_1$  或其补角表示所求直线的夹角。

由侧棱垂直于底面, 得  $BC_1 = BA_1 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ , 且  $A_1C_1 = 3$ 。

在  $\triangle BC_1A_1$  中,  $\cos \angle BC_1A_1 = \frac{5^2 + 3^2 - 5^2}{2 \times 5 \times 3} = \frac{3}{10}$ 。

该角为锐角, 故所求角为  $\arccos\left(\frac{3}{10}\right)$ 。

26. (8 分) 已知函数  $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ , 求  $f(x)$  的最小正周期及最大值, 并指出  $f(x)$  取得最大值时  $x$  的值。

**【答案】**

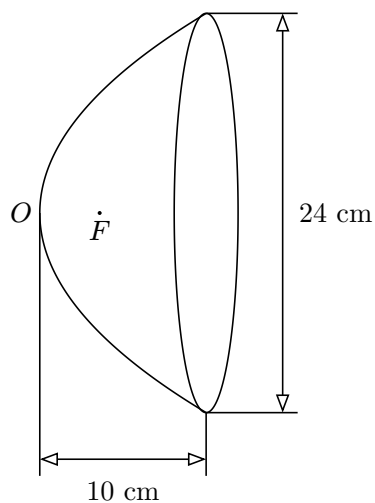
最小正周期为  $2\pi$ , 最大值为 2; 当  $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) 时取得最大值。

**【解析】**

由辅助角公式,  $f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ , 故最小正周期为  $2\pi$ , 最大值为 2。

当且仅当  $x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$  时取最大值, 即  $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )。

27. (8 分) 如图, 汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分, 灯口所在的圆面与反射镜的轴垂直, 灯泡位于抛物线的焦点  $F$  处, 已知灯口直径是 24 cm, 灯深 10 cm, 求灯泡与反射镜的顶点  $O$  的距离。



【答案】

3.6 cm

【解析】

以  $O$  为原点、反射镜的轴为  $x$  轴建立平面直角坐标系, 长度单位为 cm。设抛物线方程为  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ )。

灯口直径为 24, 灯深为 10, 故点  $(10, 12)$  在抛物线上, 得  $12^2 = 2p \times 10$ , 即  $p = 7.2$ 。

因此  $OF = \frac{p}{2} = 3.6$  cm。

28. (12 分) 已知数列  $\{a_n\}$  是公差为 2 的等差数列。

(1) (4 分) 若  $a_1, a_3, a_4$  成等比数列, 求  $a_1$  的值。

(2) (8 分) 设  $a_1 = -19$ , 数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ 。数列  $\{b_n\}$  满足  $b_1 = 1$ ,  $b_{n+1} - b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 。记  $c_n = S_n + 2^{n-1} \cdot b_n$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ), 求数列  $\{c_n\}$  的最小项  $c_{n_0}$  (即  $c_{n_0} \leq c_n$  对任意  $n \in \mathbb{N}^*$  成立)。

【答案】

(1)  $-8$

(2)  $c_4 = -49$

【解析】

(1) 由  $a_3 = a_1 + 4$ ,  $a_4 = a_1 + 6$ , 得  $(a_1 + 4)^2 = a_1(a_1 + 6)$ , 化简得  $2a_1 + 16 = 0$ , 所以  $a_1 = -8$ 。

此时三项为  $-8, -4, -2$ , 确实构成公比为  $\frac{1}{2}$  的等比数列。

(2) 求通项

由等差数列求和公式,  $S_n = -19n + n(n-1) = n^2 - 20n$ 。

当  $n \geq 2$  时,  $b_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2 - 2^{1-n}$ ; 该式对  $n = 1$  也成立。

因此  $c_n = n^2 - 20n + 2^n - 1$ 。

**比较相邻项**

$c_{n+1} - c_n = 2n - 19 + 2^n$ , 记此差为  $d_n$ , 则  $d_{n+1} - d_n = 2 + 2^n > 0$ 。

又  $d_3 = -5 < 0$ ,  $d_4 = 5 > 0$ , 故  $c_1 > c_2 > c_3 > c_4 < c_5 < c_6 < \dots$ 。

所以最小项为  $c_4 = 16 - 80 + 16 - 1 = -49$ 。

29. (12 分) 对于函数  $f(x)$  与  $g(x)$ , 记集合  $D_{f>g} = \{x \mid f(x) > g(x)\}$ 。

(1) (5 分) 设  $f(x) = 2|x|$ ,  $g(x) = x + 3$ , 求  $D_{f>g}$ 。

(2) (7 分) 设  $f_1(x) = x - 1$ ,  $f_2(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + a \cdot 3^x + 1$ ,  $h(x) = 0$ 。如果  $D_{f_1>h} \cup D_{f_2>h} = \mathbb{R}$ , 求实数  $a$  的取值范围。

**【答案】**

(1)  $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$

(2)  $\left(-\frac{4}{9}, +\infty\right)$

**【解析】**

(1) 当  $x \geq 0$  时,  $2|x| > x + 3$  等价于  $x > 3$ 。

当  $x < 0$  时, 等价于  $-2x > x + 3$ , 即  $x < -1$ 。

因此  $D_{f>g} = (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ 。

(2)  $\because D_{f_1>h} = (1, +\infty)$ ,  $\therefore$  所给并集为  $\mathbb{R}$  等价于  $f_2(x) > 0$  对一切  $x \leq 1$  成立。

令  $t = 3^{-x}$ , 则  $t \in \left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$ , 条件变为  $t + \frac{a}{t} + 1 > 0$ , 即  $a > -(t^2 + t)$  恒成立。

$\because t^2 + t$  在  $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$  上递增, 最小值为  $\frac{4}{9}$ ,  $\therefore a > -\frac{4}{9}$ 。

等号时  $x = 1$  不属于两个集合中的任意一个, 必须排除, 故所求范围为  $\left(-\frac{4}{9}, +\infty\right)$ 。

第 II 卷 (附加题)

一、 选择题：本大题共 3 题，每题 3 分，共 9 分。每题只有一个正确选项。

1. (3 分) 若函数  $f(x) = \sin(x + \varphi)$  是偶函数，则  $\varphi$  的一个值是( )。

A. 0                                      B.  $\frac{\pi}{2}$                                       C.  $\pi$                                       D.  $2\pi$

【答案】

B

【解析】

当  $\varphi = \frac{\pi}{2}$  时， $f(x) = \cos x$  是偶函数；其他三个选项分别得到  $\sin x$  或  $-\sin x$ ，均不是偶函数。

2. (3 分) 在复平面上，满足  $|z - 1| = 4$  的复数  $z$  所对应的点的轨迹是( )。

A. 两个点                                      B. 一条线段                                      C. 两条直线                                      D. 一个圆

【答案】

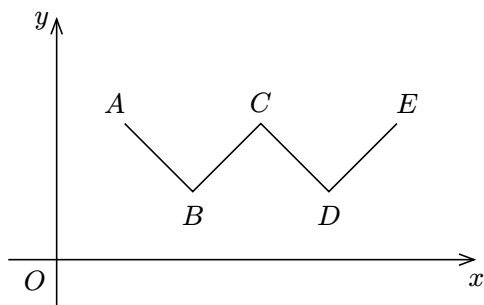
D

【解析】

设  $z = x + yi$ ，则  $|z - 1| = 4$  等价于  $(x - 1)^2 + y^2 = 16$ ，表示以  $(1, 0)$  为圆心、4 为半径的圆。

3. (3 分) 已知函数  $f(x)$  的图像是折线段  $ABCDE$ ，如图，其中

$A(1, 2), B(2, 1), C(3, 2), D(4, 1), E(5, 2)$ ，设  $k, b \in \mathbb{R}$ ，若直线  $y = kx + b$  与  $f(x)$  的图像恰有 4 个不同的公共点，则  $k$  的取值范围是( )。



A.  $(-1, 0) \cup (0, 1)$                                       B.  $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$   
C.  $(0, 1]$                                       D.  $\left[0, \frac{1}{3}\right]$

【答案】

B

【解析】

分析非负斜率

若  $k \geq 1$ ，函数  $f(x) - kx$  在全区间上不增，水平线与其只可能有一个交点或一段公共线段，不能恰有四个不同交点。

当  $0 \leq k < 1$  时，每段折线上至多有一个交点。要得到四个不同交点，折线的两个低点  $B, D$  必须严格位于直线下方，中间高点  $C$  必须严格位于直线上方；端点  $A, E$  可以在线上。

因此  $b > \max(1 - 2k, 1 - 4k) = 1 - 2k$ ，且  $b \leq \min(2 - k, 2 - 5k) = 2 - 5k$ ，并要求  $b < 2 - 3k$ 。

这样的  $b$  存在当且仅当  $1 - 2k < 2 - 5k$ ，即  $0 \leq k < \frac{1}{3}$ 。例如在两个界限间严格取值，即满足全部条件。

### 利用对称性

折线关于  $x = 3$  对称，将直线关于该轴反射会把斜率  $k$  变为  $-k$ ，交点个数不变。

故全部斜率范围为  $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 。

## 二、填空题：本大题共 3 题，每题 3 分，共 9 分。

4. (3 分) 椭圆  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$  的长半轴的长为\_\_\_\_\_。

【答案】

5

【解析】

$\because 25 > 9, \therefore$  长半轴长为  $\sqrt{25} = 5$ 。

5. (3 分) 已知圆锥的母线长为 10，母线与轴的夹角为  $30^\circ$ ，则该圆锥的侧面积为\_\_\_\_\_。

【答案】

$50\pi$

【解析】

底面半径为  $r = 10 \sin 30^\circ = 5$ ，故侧面积为  $\pi rl = \pi \times 5 \times 10 = 50\pi$ 。

6. (3 分) 小明用数列  $\{a_n\}$  记录某地区 2015 年 12 月份 31 天中每天是否下过雨，方法为：当第  $k$  天下过雨时，记  $a_k = 1$ ；当第  $k$  天没下过雨时，记  $a_k = -1$  ( $1 \leq k \leq 31$ )。他用数列  $\{b_n\}$  记录该地区该月每天气象台预报是否有雨，方法为：当预报第  $k$  天有雨时，记  $b_k = 1$ ；当预报第  $k$  天没有雨时，记  $b_k = -1$  ( $1 \leq k \leq 31$ )。记录完毕后，小明计算出  $a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + \dots + a_{31} b_{31} = 25$ ，那么该月气象台预报准确的总天数为\_\_\_\_\_。

【答案】

28

【解析】

预报准确时  $a_k b_k = 1$ ，预报不准确时  $a_k b_k = -1$ 。设准确的天数为  $m$ ，则  $m - (31 - m) = 25$ ，解得  $m = 28$ 。

**三、解答题：本大题共 1 题，共 12 分。解答应写出必要的步骤。**

7. (12 分) 对于数列  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$ ，若对数列  $\{c_n\}$  的每一项  $c_k$ ，均有  $c_k = a_k$  或  $c_k = b_k$ ，则称数列  $\{c_n\}$  是  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$  的一个“并数列”。
- (1) (4 分) 设数列  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$  的前三项分别为  $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, b_1 = 1, b_2 = 2, b_3 = 3$ ，若  $\{c_n\}$  是  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$  的一个“并数列”，求所有可能的有序数组  $(c_1, c_2, c_3)$ 。
- (2) (8 分) 已知数列  $\{a_n\}, \{c_n\}$  均为等差数列， $\{a_n\}$  的公差为 1，首项为正整数  $t$ ； $\{c_n\}$  的前 10 项和为  $-30$ ，前 20 项和为  $-260$ 。若存在唯一的数列  $\{b_n\}$ ，使得  $\{c_n\}$  是  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$  的一个“并数列”，求  $t$  的值所构成的集合。

**【答案】**

- (1)  $(1, 3, 5), (1, 3, 3), (1, 2, 5), (1, 2, 3)$   
(2)  $\mathbb{N}^* \setminus \{3, 6\}$

**【解析】**

- (1) 由定义， $c_1 = 1$ ， $c_2 \in \{3, 2\}$ ， $c_3 \in \{5, 3\}$ ，后两项可独立选取。

故共有 4 个有序数组： $(1, 3, 5), (1, 3, 3), (1, 2, 5), (1, 2, 3)$ 。

- (2) 设  $\{c_n\}$  的公差为  $d$ ，则  $10c_1 + 45d = -30$ ， $20c_1 + 190d = -260$ ，解得  $d = -2, c_1 = 6$ 。

因此  $c_n = 8 - 2n$ ，而  $a_n = t + n - 1$ 。

**刻画唯一性**

若某项  $a_n = c_n$ ，则这一项  $b_n$  可以任意选取，其他项取  $b_k = c_k$  即可得到多个符合定义的数列，唯一性不成立。

若对每个  $n$  都有  $a_n \neq c_n$ ，则定义强制  $b_n = c_n$ ，于是符合条件的数列恰有一个。

**求参数集合**

故要求  $t + n - 1 \neq 8 - 2n$  对所有  $n \in \mathbb{N}^*$  成立，即  $t \neq 9 - 3n$ 。

在  $n \in \mathbb{N}^*$  时， $9 - 3n$  中的正整数只有 6, 3，所以所求集合为  $\mathbb{N}^* \setminus \{3, 6\}$ 。